

Perhitungan Manfaat finansial dari penerapan inovasi ARMOR

Project	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Estimasi
ARMOR	Virtual Private Server (VPS)	1	Lot	Rp4.000.000
	Cloud Database Platform	1	Set	Rp6.588.000
	Networking & Connectivity Setup	1	Lot	Rp2.500.000
	Jumlah			Rp13.088.000
	PPN 12%			Rp1.570.560
	Total			Rp14.658.560
Parameter		MEI 2025 — SEBELUM ARMOR (Data Lapus Aktual)		
Jenis Gangguan		BC3B Putus (Conveyor Penyalur Batubara)		
Kapasitas Normal (DMN)		2 × 30 MW = 60 MW		
Kapasitas saat Derating		2 × 10 MW = 20 MW		
Besarnya Derating (CCRD)		40 MW = 40.000 kW		
Durasi Derating (AKTUAL)		23.5 jam (data log operasional Mei 2025)		
EFDH BC3B		(40 MW/60 MW) × 23.5 jam = 15.67 jam		
EFDH Total Mei (Lapus)		80.79 jam (BC3B: 15.67 jam + lainnya: 65.12 jam)		
EAF Mei Aktual (Lapus)		69.52% Verifikasi: $(598 - 80.79) / 744 \times 100\% = 69.52\%$		
EFOR Mei Aktual (Lapus)		14.28% Verifikasi: $(5.38 + 80.79) / (598 + 5.38) \times 100\% = 14.28\%$		
Kontribusi BC3B ke EFOR		15.67/603.38×100% = 2.60%		
NILAI KERUGIAN BC3B		Rp 992.640.000,00 (40.000 kW × 23.5 jam × Rp1.056)		

Item Perhitungan Cost-Benefit Analysis	Nilai
Cost Avoidance per Kejadian BC3B (KASUS NYATA)	Rp992.640.000
Penggantian Conveyor	Rp137.500.000
Annual Cost Avoidance	Rp1.130.140.000
Biaya Implementasi ARMOR	Rp14.650.560
Net Saving Tahunan	Rp1.115.489.440

		PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES (UNIT) USULAN PENGADAAN MATERIAL DAN JASA				
Jenis Pekerjaan : Usulan Pengadaan Material Karya Inovasi NPS 2026 Katagori Aplikasi (ARMOR) No. WO : User bidang : Produksi Waktu Pelaksanaan : Normal						
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Alasan Pengadaan	Keterangan
1	Virtual Private Server (VPS)	2 vCPU Core 8 GB RAM 100 GB Disk Space NVMe 8 TB Bandwidth 1 Snapshot Backup Mingguan Alamat IP Dedicated Full Root Access AI Assistant Pendeteksi Malware (Selama 1 Tahun)	1	LOT		
2	SQL Database Platform	100.000 monthly active users 8 GB disk size per project 250 GB egress 250 GB cached egress 100 GB file storage Email support Daily backups stored for 7 days 7-day log retention Add Log Drains (Selama 1 Tahun)	1	LOT		

Ditetujui,



Reza Agusnihilim
Asman Operasi dan Pemeliharaan

Diperiksa,



Speen HB Siregar
TL Rendal Operasi dan Pemeliharaan

Pangkalpinang, 05 Maret 2026
Diusulkan,



Feri Hidayat
TL Produksi A

Lampiran usulan Belt conveyor

PLN Nusantara Power Services		PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES (UNIT)			
		FORMULIR RENCANA ANGGARAN BIAYA			
Jenis Pekerjaan No. WO User bidang Waktu Pelaksanaan		: USULAN PENGADAAN MATERIAL BELT CONVEYOR PLTU BANGKA JAN. TH. 2025 : WO122907 : Mekanik : Normal			
No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	BELT, CONVEYOR, 5 PLY, WIDTH: 650 MM, NN 100, NYLON CANVAS, THICKNESS 10 MM, TOP COVER: 4.5 MM, BOTTOM COVER: 1.5 MM, FIRE RESISTANCE, MOULDED EDGE	350	MTR	Rp 778.000	Rp 272.300.000
2	BELT, CONVEYOR, 4 PLY, WIDTH: 500 MM, NN 100, NYLON CANVAS, THICKNESS : 11.5 MM, LAYER Z = 4, TOP COVER: 4.5 MM, BOTTOM COVER: 1.5 MM, FIRE RESISTANCE, MOULDED EDGE	220	MTR	Rp 625.000	Rp 137.500.000
3	BELT, CONVEYOR, 4 PLY, WIDTH: 500 MM, NN 100, NYLON CANVAS, THICKNESS : 11.5 MM, LAYER Z = 4, TOP COVER: 4.5 MM, BOTTOM COVER: 1.5 MM, FIRE RESISTANCE, MOULDED EDGE	240	MTR	Rp 625.000	Rp 150.000.000
4	BELT, CONVEYOR, 4 PLY, WIDTH: 500 MM, NN 100, NYLON CANVAS, THICKNESS : 11.5 MM, LAYER Z = 4, TOP COVER: 4.5 MM, BOTTOM COVER: 1.5 MM, FIRE RESISTANCE, MOULDED EDGE	170	MTR	Rp 625.000	Rp 106.250.000
				SUB TOTAL	Rp 666.050.000
				PPN 12%	Rp 73.265.500
				TOTAL	Rp 739.315.500

I Gusti Ngurah Purna Astawa
 Manager Unit

Diperiksa,

Agung Ekosurya H
 Asman Operasi dan Pemeliharaan

Pangkalpinang, 21 Januari 2025

Diusulkan,

Reza Agusallim
 TL Rendar Operasi dan Pemeliharaan